

BERTOLI



Homogeneizadores de alta presión y bombas de pistones desde 1974





«40 años de historia, máquinas y personas»

La empresa

Bertoli es una marca de Interpump Group que opera en el sector de la maquinaria para la industria alimentaria y se dedica al diseño, la planificación y la construcción de homogeneizadores y bombas de pistones de alta presión para la industria alimentaria. La empresa nació en 1974 de la mano de su fundador, Vittorio Bertoli, y debe su sólida reputación a la experiencia acumulada a lo largo de los años. Un compromiso constante e intenso con la investigación y con estudios específicos del sector, orientados a mejorar la calidad de sus productos, permitió que en menos de una década la firma fuera reconocida como un referente mundial en su segmento de mercado.

En la década de 1980, Bertoli suministró bombas y homogeneizadores a empresas líderes de los sectores alimentario, químico, petroquímico, farmacéutico y cosmético. En aquel momento, la producción total de la compañía rondaba las 800 unidades. A las puertas de la nueva década comenzó un proceso de modernización en la industria del tomate, impulsado por la introducción de sistemas de llenado aséptico en el ciclo productivo. Como consecuencia, Bertoli estableció una colaboración con CFT S.p.A., más tarde conocida como Rossi & Catelli, empresa que primero se convirtió en un actor clave en la facturación de Bertoli y finalmente adquirió la compañía.

En el año 2000, mientras el número de máquinas fabricadas no dejaba de crecer, Bertoli implantó un sistema informático de vanguardia que integraba todas las unidades de la empresa para mejorar su organización interna. Siete años después, con una producción cercana a las 3.000 unidades anuales, Bertoli se trasladó a unas nuevas instalaciones en San Polo di Torrile, en la provincia de Parma. En 2008, año considerado clave en su historia, la empresa creó un departamento independiente de Investigación y Desarrollo con el objetivo de lograr un control aún más riguroso y preciso de todo el proceso de fabricación.

En 2016, Bertoli alcanzó el punto más alto de su historia al convertirse en una marca de Interpump Group, el mayor fabricante mundial de bombas de pistones profesionales de alta presión y uno de los principales grupos internacionales del sector hidráulico. Tras la adquisición, Bertoli se trasladó a una sede más adecuada en Cella, en la provincia de Reggio Emilia.



Misión

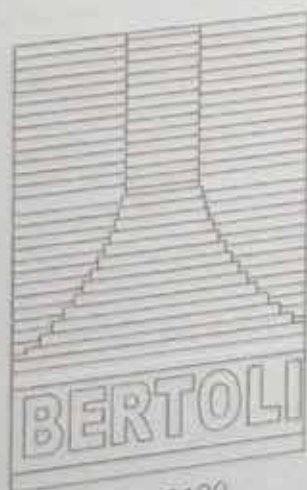
«Mejorar sin
trastornos, optimizar el
servicio y garantizar
soluciones rápidas
y funcionales»

1974

tecnología, experiencia, cali
experiencia, calidad, tecnol
a, calidad, tecnología, experi
tecnología, experiencia, cali
, experiencia, calidad, tecnol
ia, calidad, tecnología, exper
, tecnología, experiencia, cali
a, experiencia, calidad, tecn
cia, calidad, tecnología, expe
d, tecnología, experiencia, c



Una marca de Interpump Group



S.NR 3180



Índice

Campos de aplicación	9
La homogeneización	11
Homogeneizadores y bombas de pistones	15
Bombas especiales para productos con trozos	19
Bombas rotativas	21
I+D	23
Tecnología	27





Campos de aplicación

PRODUCTOS LÁCTEOS

Leche pasteurizada
Leche esterilizada UHT
Leche condensada
Leche reconstituida
Leche de soja y derivados
Yogur
Bebidas lácteas
Licores con nata
Nata para montar
Nata para cocinar
Postres y derivados
Pudines
Helados
Sorbetes
Requesón
Queso fresco

ALIMENTACIÓN

Zumos y pulpas de fruta
Vegetales
Cremogenados
Néctares
Bebidas
Alimentos infantiles
Puré y pulpa de tomate
Kétchup
Salsas
Aderezos
Natillas
Huevo
Licores de huevo
Grasas animales y vegetales
Miel

QUÍMICA

Aditivos
Adhesivos
Emulsionantes
Emulsiones de silicona
Grasas lubricantes
Pigmentos
Resinas
Pastas de papel
Aceites minerales
Parafinas
Desinfectantes
Antiparasitarios
Fertilizantes químicos
Esmaltes y pinturas
Tintas

COSMÉTICA

Cremas de belleza
Perfumes
Bases de barra de labios
Pastas de dientes
Lociones diversas
Jabones líquidos
Champú
Esmaltes de uñas
Desodorantes

FARMACÉUTICA

Emulsiones finas inyectables
Antibióticos
Pomadas
Tintura de yodo
Lociones
Jarabes
Vacunas
Vitaminas
Compuestos de medicamentos terapéuticos
Compuestos curativos
Arginina

BIOQUÍMICA

Proteínas
Enzimas
Fermentos
Levaduras
Bacterias
Algas



Homogeneización

La homogeneización es un procedimiento totalmente mecánico que actúa sobre la rotura y dispersión de las partículas para lograr una mezcla homogénea de los componentes.

Principio de la homogeneización

Las partículas obtenidas, de tamaño muy reducido, dan uniformidad al producto homogeneizado e impiden fenómenos de afloramiento y decantación. Gracias a este principio, la posibilidad de separación se reduce en gran medida y la estabilidad del producto aumenta. El efecto homogeneizador, siempre explicable por leyes físicas conocidas, se atribuye a varias causas. Las más aceptadas son:

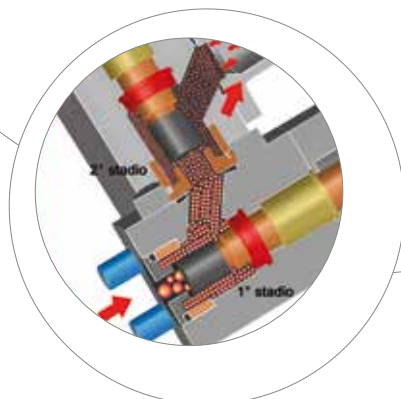
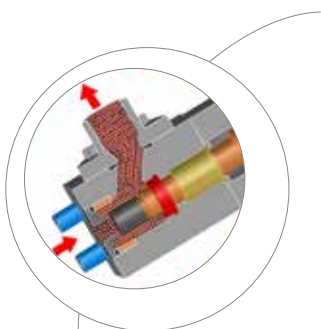
- la aceleración instantánea
- la cavitación
- el impacto a alta velocidad del producto que sale de la válvula contra la pared del anillo de impacto
- la fricción de las partículas en suspensión debida al altísimo grado de turbulencia
- la laminación que sufre el producto al pasar entre las superficies próximas de la válvula y su asiento.

El límite del proceso de homogeneización lo marca el bombeo del producto. Las ventajas de la homogeneización han impulsado y extendido su uso a numerosos sectores industriales nuevos.

Homogeneizadores

Un homogeneizador está formado por una bomba de pistones de alta presión seguida de una válvula homogeneizadora en la que se homogeneiza el producto tratado. La gama de homogeneizadores Bertoli cubre caudales de hasta 60.000 litros por hora y alcanza una presión máxima de 2.000 bar.

La amplia variedad de materiales y soluciones técnicas permite satisfacer todas las necesidades del cliente.







Homogeneizadores y bombas de pistones

«Ser reconocidos en todo el mundo como un socio fiable al que confiar la solución de cualquier necesidad que requiera homogeneizadores y bombas de pistones de baja, media y alta presión.»

Nuestras máquinas tienen ejecución sanitaria y, por tanto, son aptas para productos alimentarios. Todas las partes en contacto con el producto se diseñan y fabrican conforme a las normas internacionales más estrictas para la industria alimentaria y farmacéutica.

Serie Raffaello

El nuevo homogeneizador y bomba de alta presión «Serie Raffaello» alcanza producciones industriales de hasta 22.000 l/h.



Su nuevo diseño se ha concebido especialmente para garantizar una gran flexibilidad. Es especialmente adecuado para el sector lácteo y para la homogeneización de zumos de fruta.

La fiabilidad y la facilidad de mantenimiento son sus puntos fuertes. Dispone de numerosas opciones que lo hacen personalizable y especialmente apto también para usos especiales en los sectores químico, cosmético y farmacéutico.



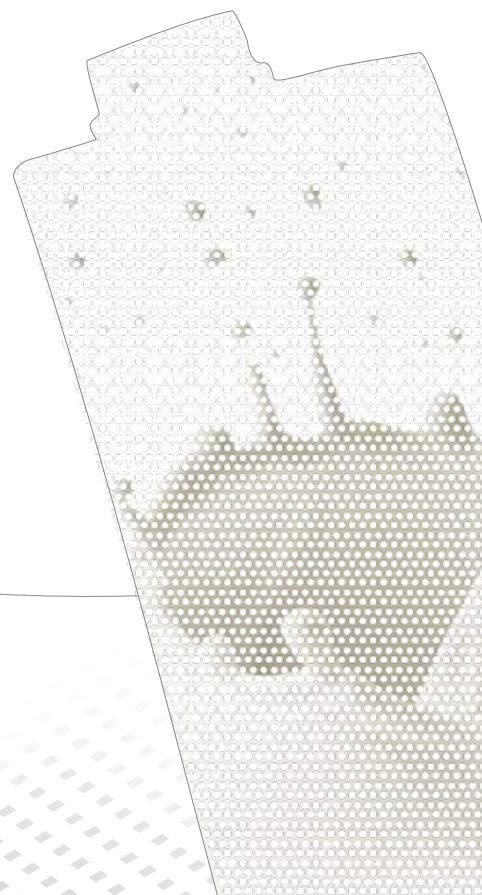


Serie Leonardo

El nuevo homogeneizador y bomba de alta presión «Serie Leonardo» alcanza producciones industriales de hasta 60.000 l/h y presiones máximas de trabajo de hasta 1.200 bar.

Su nuevo diseño se ha concebido especialmente para garantizar una gran fiabilidad y un mantenimiento sencillo.

Es especialmente adecuado para el sector lácteo y para la homogeneización de zumos de fruta.





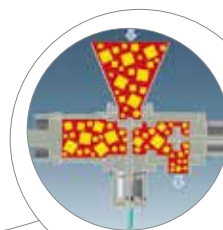
Bombas especiales para productos con trozos

Las nuevas bombas especiales de la Serie Giotto se han desarrollado específicamente para productos con trozos. Su diseño compacto se ha concebido para reducir al máximo sus dimensiones, en línea con la nueva gama Bertoli, y para garantizar una gran fiabilidad.



Serie Giotto | PX

La nueva bomba patentada PX de la «Serie Giotto» trabaja con un caudal máximo de 24.000 l/h y una presión máxima de trabajo de 80 bar.

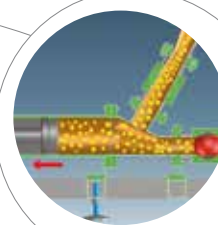


Gracias a sus válvulas neumáticas, sus amplias secciones de paso y su pistón retrasado, las bombas de esta serie pueden bombear productos con trozos de hasta unos 30 mm de diámetro. Se ceban con cargas mínimas y no necesitan bombas de alimentación.



Serie Giotto | TP

La nueva bomba TP de la «Serie Giotto» trabaja con un caudal máximo de 12.000 l/h y una presión máxima de trabajo de 16 bar.



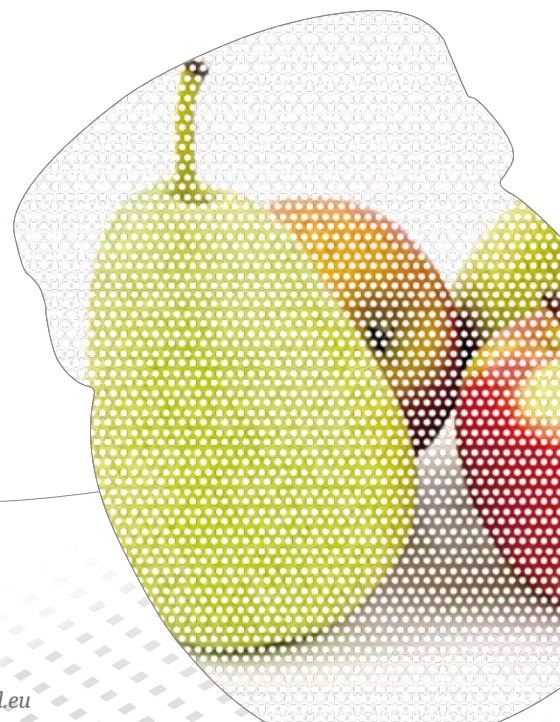
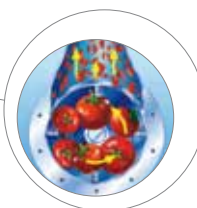
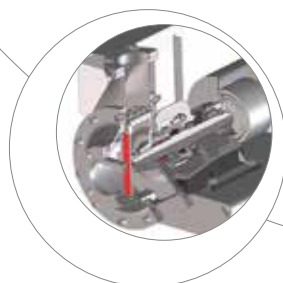
Lo que más la diferencia de la bomba PX es que trata el producto con menos agresividad, conservando una mayor cantidad de trozos enteros. Por ello es adecuada para bombear productos con trozos de hasta 60 mm.

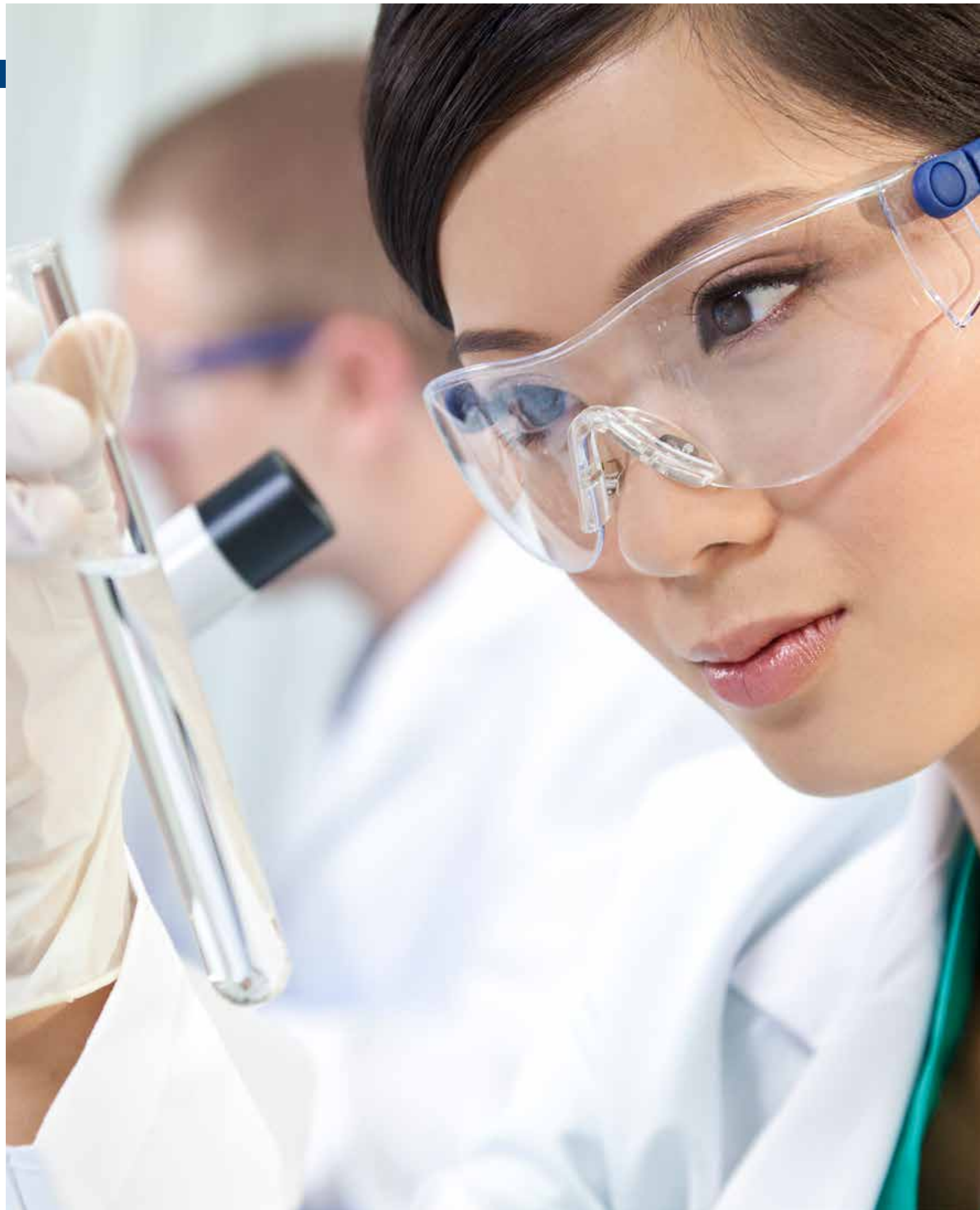
Bomba trituradora

Esta gama de máquinas encuentra su uso ideal en el ciclo tecnológico de tratamiento del tomate, de la fruta sin hueso y de la fibra vegetal para plantas de biogás. Se utiliza para obtener un tamaño fino y regular del producto destinado al posterior tratamiento térmico, garantizando un calentamiento completo y homogéneo hasta el corazón de todos los trozos.

El sistema de transmisión con junta magnética protege la bomba frente a posibles sobrecargas y paradas accidentales.

Sus dimensiones reducidas facilitan la instalación también en líneas existentes, y su gran fiabilidad de servicio garantiza largos ciclos de trabajo sin interrupciones. Está disponible la nueva versión con cuchilla rotativa, especialmente indicada para cortar hierba y restos vegetales.





I+D

La investigación y el desarrollo, en los que se basa la filosofía de Bertoli, cuentan con estudios específicos: selección de personal altamente cualificado capaz de satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de cada cliente, mediante la mejora continua de máquinas y servicios.

Homogeneizadores de laboratorio

El laboratorio de investigación y desarrollo de Bertoli está equipado con dispositivos de alta calidad y eficiencia para los clientes, que garantizan gran fiabilidad y seguridad.

La estrategia de Bertoli consiste en la mejora y la innovación continuas, a cargo de personal cualificado, para aumentar la eficiencia y la fiabilidad de nuestras máquinas. En el laboratorio de Bertoli se pueden realizar pruebas para el desarrollo de nuevos productos o para afinar la homogeneización de productos ya existentes y mejorar sus características.

Esta línea de homogeneizadores es fruto de la experiencia de muchos años de Bertoli en diseño técnico y en investigación y desarrollo. Estas máquinas permiten a los clientes hacer pruebas con cantidades reducidas de producto o con productos de alta viscosidad o abrasividad. Los resultados obtenidos pueden extrapolarse y aplicarse a la mejora continua de la producción industrial.

Atomo 3.0

El homogeneizador de laboratorio «Atomo 3.0» es apto para tratar productos con viscosidad superior a 20.000 cP, con presiones de hasta 1.500 bar y caudales de hasta 50 l/h.



«Atomo 3.0» es el único homogeneizador de laboratorio de tres pistones que garantiza un escalado perfecto de los resultados del laboratorio a la producción industrial. Tiene un diseño compacto y funcional.

Está disponible en versión de una y de dos etapas, y también puede procesar productos viscosos gracias a su sistema de presurización del depósito de entrada de producto.

Molecola

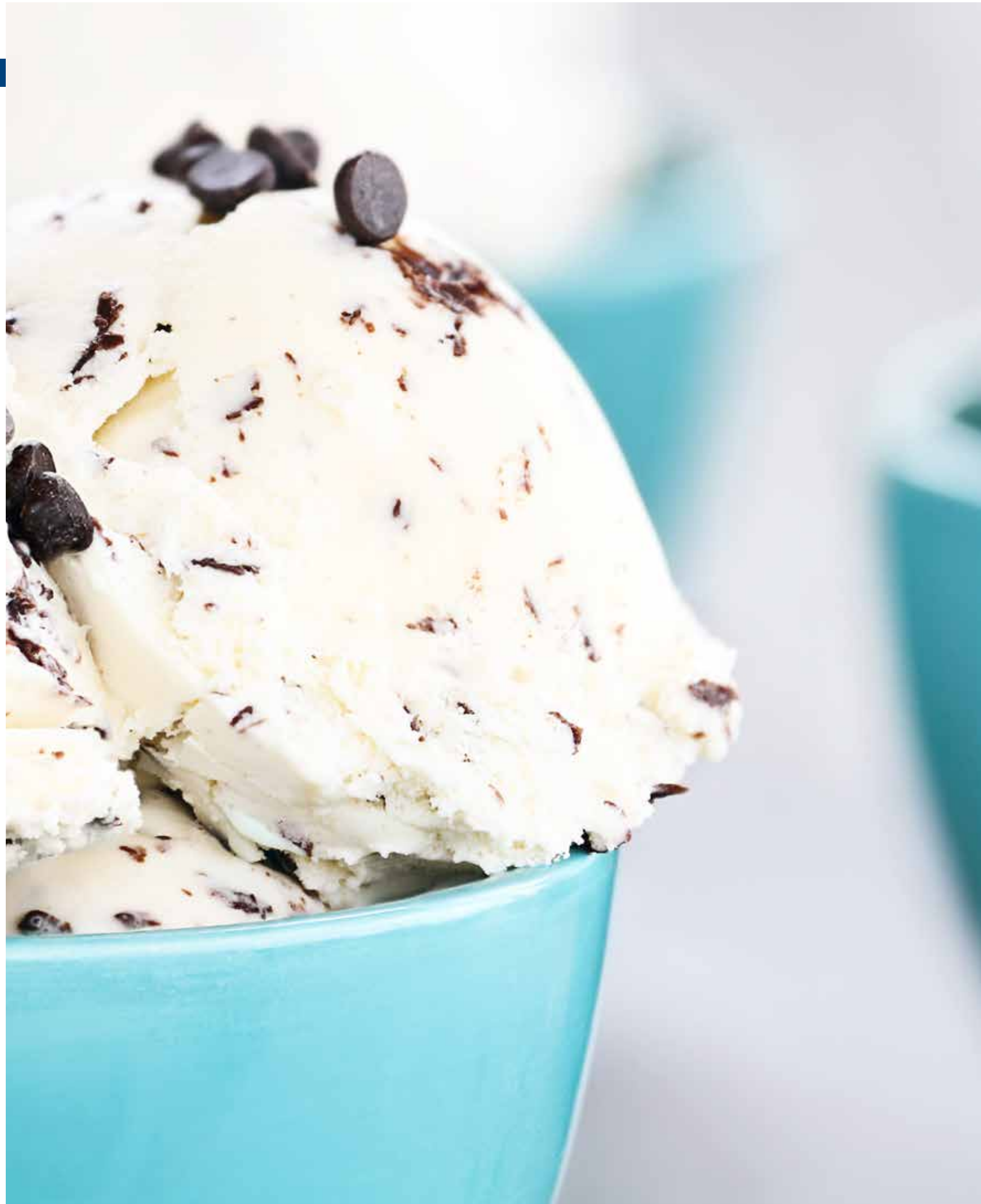
El homogeneizador de laboratorio «Molecola» alcanza presiones de trabajo de 1.500 bar.



«Molecola» es adecuado para tratar pequeñas cantidades de producto, por ejemplo para muestras de laboratorio. Es apto para productos líquidos y de alta viscosidad.

Disponible también sobre bancada con tolva, bomba de alimentación e intercambiador de calor para el tratamiento térmico de los líquidos procesados.





Mago

«Mago» es un homogeneizador creado expresamente para procesar pequeños lotes de producto. Es especialmente adecuado para heladerías.

«Mago» tiene unas dimensiones reducidas, es práctico y fácil de instalar, y también sencillo de mantener.





Tecnología

La investigación en soluciones innovadoras y el desarrollo continuo han permitido a Bertoli patentar numerosas invenciones tecnológicas, expresión de un saber hacer capaz de responder a la competitividad del mercado.

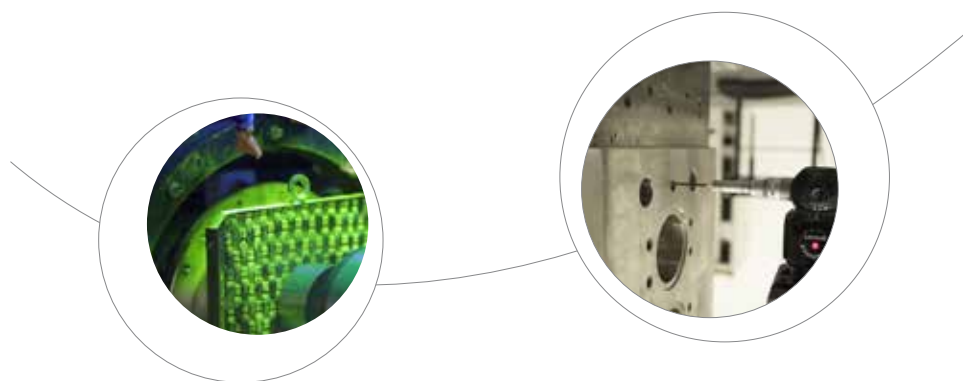
Tecnología

Los departamentos técnico y de producción trabajan en estrecha sinergia para ofrecerle la mejor tecnología disponible.

Todas las piezas de nuestras máquinas se diseñan en CAD 3D con el apoyo de los módulos FEM y CFD más actualizados. Los procesos mecánicos cuentan con sistemas CAM de vanguardia y con instrumentos de inspección dimensional de primer nivel.

El cumplimiento de las especificaciones dimensionales está garantizado por el sistema de control automático en todos nuestros centros de mecanizado.

Esta alta integración permite un control absoluto del nivel de calidad de las piezas.

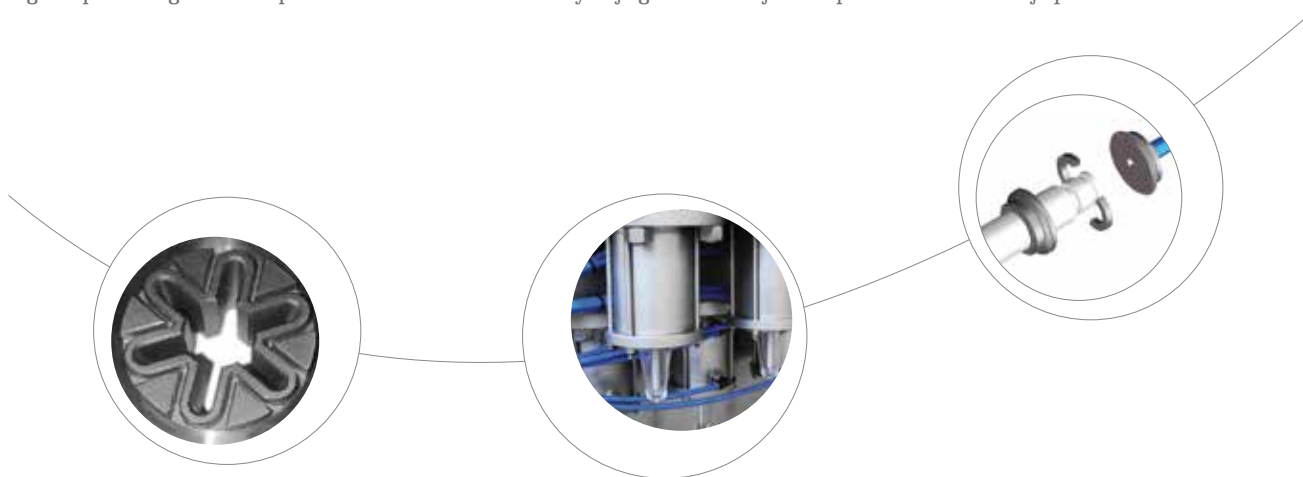


Todas las máquinas Bertoli se diseñan y fabrican con la mejor tecnología de los materiales disponibles:

- Los cabezales de compresión se fabrican en acero inoxidable de alta resistencia mecánica y a la corrosión (SAF2205 – F51). Los asientos, los émbolos (de seta o de bola) y las válvulas homogeneizadoras son de aleaciones especiales resistentes al desgaste para garantizar la máxima vida útil. Los asientos cónicos aseguran un sellado perfecto en el cabezal de compresión sin necesidad de juntas auxiliares.
- Todas las partes en contacto con el producto cumplen los reglamentos CE 1935/2004 y CE 2023/2006.
- El nivel acústico de nuestras máquinas es siempre inferior a 75 dB(A).
- Nuestras máquinas incorporan todos los sistemas de seguridad exigidos por la normativa europea y dispositivos adicionales de protección contra maniobras incorrectas.
- Las máquinas están concebidas para ofrecer la máxima facilidad de mantenimiento.
- Nuestro departamento eléctrico ofrece soluciones integradas, también con PLC en máquina.
- Todas las máquinas se lavan y esterilizan fácilmente mediante sistemas CIP y SIP. Todos los materiales utilizados, incluidos los de los cierres mecánicos, cumplen la normativa específica (FDA).
- Se realizan controles de calidad exhaustivos conforme a la norma ISO 9001:2008 durante todo el ciclo productivo.

Todas nuestras patentes buscan garantizar al cliente bajos costes de mantenimiento y ahorro energético. Estas son algunas de las más significativas:

- **Sistema de autoalineación de pistones:** permite la posición óptima de trabajo de los pistones. El juego axial y la doble guía permiten que los pistones se asienten radialmente por sí mismos, lo que alarga la vida de las juntas dinámicas multielemento y aumenta la vida de los pistones hasta 7.000 horas de trabajo, sin costosas intervenciones. El resultado es una reducción de los costes de mantenimiento.
- **Válvula homogeneizadora patentada de alta eficiencia «Margherita»:** reduce un 30 % el consumo energético del homogeneizador y garantiza la máxima eficiencia de homogeneización con presiones un 30 % inferiores a las de las válvulas homogeneizadoras tradicionales.
- **Sistema integrado de refrigeración del aceite:** el aceite de lubricación se refrigera dentro del cuerpo de transmisión mediante el agua de refrigeración/lubricación de los pistones de bombeo, lo que prolonga la vida del lubricante y de los órganos de transmisión sin necesidad de central hidráulica.
- **Generador de agua estéril para la lubricación y refrigeración de los pistones de bombeo y el lavado del grupo homogeneizador:** permite un ahorro considerable de condensado estéril, con una amortización de aproximadamente un año.
- **Bomba trituradora con cuchillas:** el uso de rodets con cuchillas permite triturar muy bien todo el producto, incluidos posibles cuerpos extraños como hierba o restos de planta. Así se evita la obstrucción de la bomba situada aguas abajo y se reducen al mínimo las intervenciones, las paradas de máquina y los costes de mantenimiento y producción.
- **Bomba especial para trozos PX:** nacida como evolución de patentes anteriores, esta nueva serie de bombas para productos con trozos incorpora un PLC que controla la temporización de apertura y cierre de las válvulas, optimizando el flujo en todas las condiciones de trabajo. Permite bombear producto hasta 80 bar.
- **Cabezal de compresión EHEDG:** diseñado conforme a las normas EHEDG.
- **Cabezal de compresión aséptico ultralimpio:** las juntas de laberinto duran más que las juntas estándar de plástico o elastómero y evitan el riesgo de polvo de goma en el producto. Coste de servicio muy bajo gracias al flujo de vapor en la zona de baja presión.





**BERTOLI**

Una marca de Interpump Group

Via Giambattista Vico, 2
42124 Reggio Emilia - ITALIA

Tel +39 0522 948011

Fax +39 0522 948080

info@bertolisrl.eu

www.bertolisrl.eu





*Bertoli-Interpump: una gran sinergia
para lo mejor de la tecnología*



“Always together with Bertoli”



HIGH PRESSURE HOMOGENIZERS & PISTON PUMPS SINCE 1974



A Brand of Interpump Group S.p.A.

Via Giambattista Vico, 2 - 42124 Reggio Emilia - ITALY
Tel +39 0522 948011 - Fax +39 0522 948080
info@bertolisrl.eu - www.bertolisrl.eu